

Altanka 400 × 600 cm

Dokumentacja poglądowo-wykonawcza konstrukcji drewnianej z dachem dwuspadowym, grillem, kominem niezależnym oraz planowanymi ścianami drewnianymi.

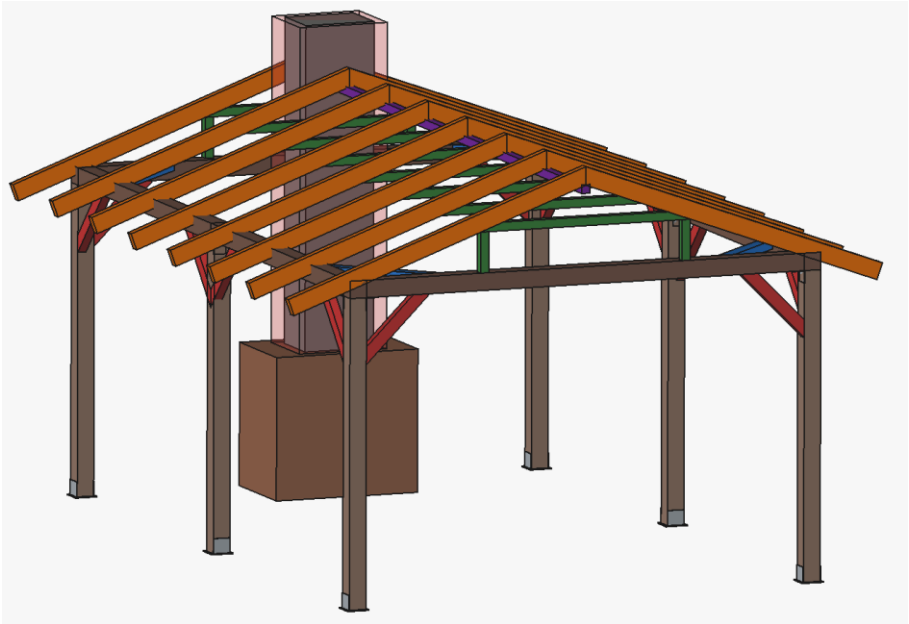
Parametr	Wartość
Obrys słupów i wieńca	400 × 600 cm
Dach z okapem	500 × 600 cm
Kąt dachu	20°
Wysokość słupów	250 cm
Góra wieńca	264 cm
Wysokość kalenicy	336,8 cm
Rozstaw krokwi	84,7 cm
Światło między krokwiami	77,7 cm

Założenia ogólne

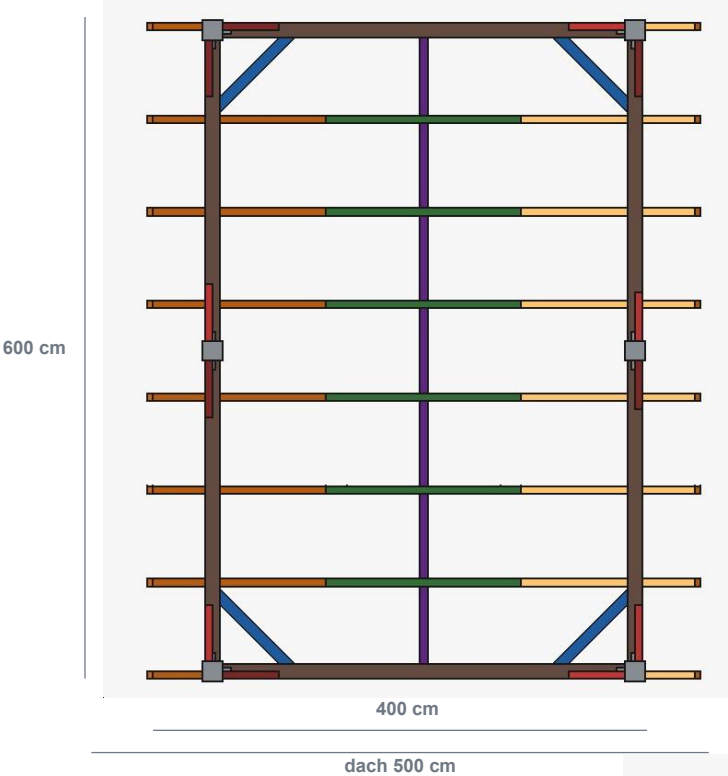
- konstrukcja drewniana bez ścian pełnych w części frontowej
- komin jest niezależny i nie powinien przenosić obciążeń z dachu
- ściana tylna i ściana boczna po drugim długim boku są traktowane jako poszycie poglądowe oraz powierzchnie łapiące wiatr
- wartości obciążeń są robocze i służą do oceny skali sił

Najważniejsze ryzyka

- kotwienie słupów do fundamentu oraz przeniesienie sił poziomych od ścian
- mocowanie krokwi i dachu na ssanie wiatru
- detal komina: dylatacja, szczelna obróbka i brak sztywnego spięcia z drewnem
- ściany dochodzą do wieńca; przestrzeń powyżej wieńca i między krokwiami zostaje otwarta dla wentylacji i wyrównania ciśnienia

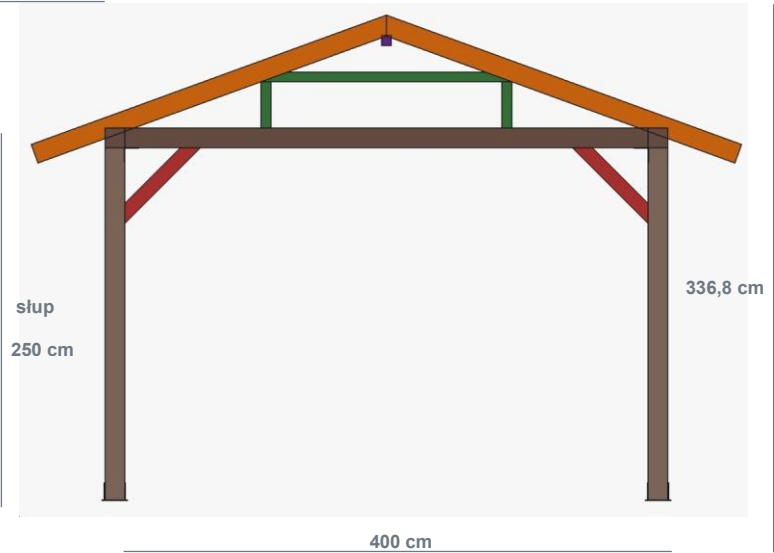


Rzuty i widoki szkieletu konstrukcji



Rzut z góry

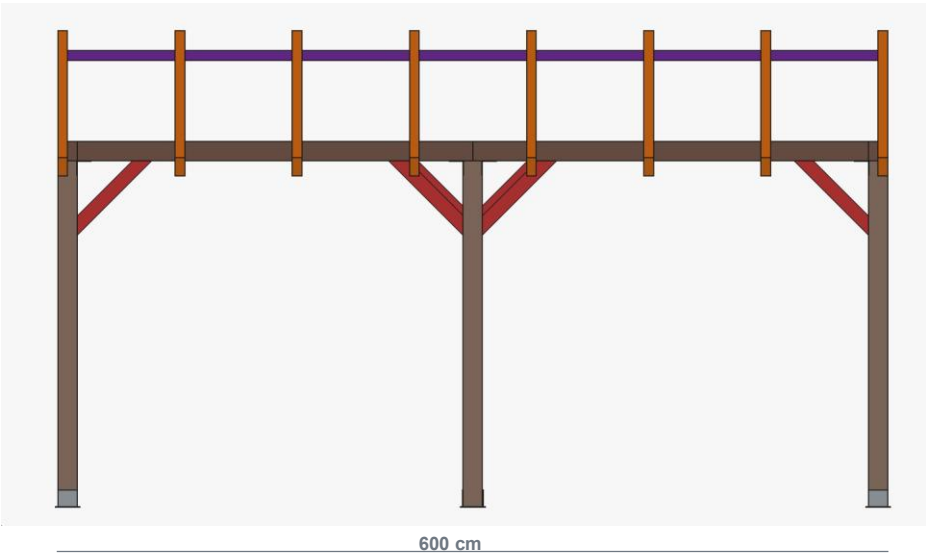
Rzut z przodu



Rzut z boku

Legenda

- slupy
- wieniec / belki
- krokwie
- jętki i podpory
- BK
- zastrzały A
- zastrzały B



Elementy, ilości i funkcje

Element	Wymiary / ilość	Połączenie i funkcja
 Słupy S1-S6	6 szt., 14 × 14 × 250 cm, sosna C18	Elementy nośne pionowe. Podpierają wieniec; każdy słup wymaga kotwienia do fundamentu i współpracy z zastrzałami A.
 Wieniec	14 × 14 cm: front/tył 2 × 400 cm, boki 4 × 300 cm, C24	Obwodowa rama górna. Odbiera krokwie, zamyka konstrukcję i w narożach współpracuje z zastrzałami B.
 Krokwie K1-K8	16 szt., 7 × 14 × ok. 266 cm, C24	Dach 20°, okap 50 cm. Siodło na wieńcu ok. 3,5 cm; element główny dla obciążeń śniegiem i pokryciem.
 Jętki J	8 szt., 7 × 7 × ok. 178,4 cm, C24	Spinają pary krokwi w połowie wysokości dachu i ograniczają rozpychanie połaci.
 Podpory P	4 szt., 7 × 7 × ok. 32,9 cm, C24	Pionowe podpory pod jętkami na skrajnych przekrojach: front i tył.
 BK	1 szt., 7 × 7 × 600 cm, C24	Belka podkalenicowa. Łączy pary krokwi w osi kalenicy i stabilizuje ich styk.
 Zastrzały A	12 szt., trapez 76/56 cm, h ok. 11 cm, gr. 7 cm, C18	Usztywnienie słup-wieniec. Praca głównie przy bujaniu i siłach poziomych.
 Zastrzały B	4 szt., trapez 96/76 cm, h ok. 11 cm, gr. 7 cm, C18	Usztywnienie naroży wieńca w rzucie poziomym.
Płyta OSB	OSB-3 18 mm, szacunek ok. 12 płyt	Sztywna warstwa pod papę i gont. Wymaga dylatacji krawędzi i mocowania zgodnego z systemem.
Papa + gont	zielony gont bitumiczny na całej połaci	Warstwa pokrycia; wymaga obróbek, pasa startowego, kalenicy i szczelnego detalu przy kominie.
Ściany drewniane	tył 3,72 × 2,50 m, bok 5,72 × 2,50 m, deska ok. 10 mm	Ośłona i dodatkowa powierzchnia łapiąca wiatr. Nie liczyć jako głównej tarczy bez projektu łączników.
Grill i komin	grill 120 × 80 × 115 cm, komin 58 × 45 cm	Murowane, na osobnej płycie. Komin niezależny od drewna, z dylatacją i obróbką blacharską.

Obciążenia

Obliczenia wykonano dla konstrukcji drewnianej o wymiarach 400 × 600 cm z dachem dwuspadowym 20°. Konstrukcja zlokalizowana jest w obszarze o podwyższonym oddziaływaniu wiatru i śniegu. Dla drewna C24 przyjęto poglądowo wytrzymałość obliczeniową na zginanie ok. 14,8 N/mm² jako 24 × 0,8 / 1,3. Wyniki nie zastępują projektu konstrukcyjnego, bo złącza, kotwy i rzeczywiste podparcia mogą ograniczyć nośność bardziej niż samo drewno.

Paramter	Wartość
Wymiary konstrukcji	400 × 600 cm
Dach z okapem	500 × 600 cm
Kąt dachu	20°
Krokwie	16 szt. 7 × 14 cm, świerk C24
Wieniec	14 × 14 cm, świerk C24
Słupy	14 × 14 cm, sosna C18
Zastrzały A/B	sosna C18
Pokrycie	OSB-3 + papa + gont bitumiczny

Przyjęte parametry materiałowe

Materiał/Paramter	Wartość przyjęta
Gęstość drewna konstrukcyjnego	450–500 kg/m³
Gęstość OSB-3	650 kg/m³
Papa podkładowa	ok. 4 kg/m²
Gont bitumiczny	ok. 10–12 kg/m²
Moduł sprężystości C24	11 000 N/mm²
Wytrzymałość charakterystyczna drewna C24	24 N/mm²
Współczynnik bezpieczeństwa γM	1,3
Współczynnik roboczy drewna γM	0,8

Obciążenia stałe

Składnik	Rachunek	Wynik
Powierzchnia połaci	2 × 2,66 × 6,00	31,92 m²
Pokrycie dachu	OSB + papa + gont	0,242 kN/m²
Ciężar pokrycia	31,92 × 0,242	7,73 kN
Ciężar szkieletu	orientacyjnie	5,6 kN
Razem ciężar własny	pokrycie + drewno	13,3 kN

Obciążenia śniegiem

G = obciążenie stałe, czyli masa własna konstrukcji i dachu:

G = ciężar szkieletu + OSB + papa + gont

G ≈ 13,3 kN

Wariant	Rachunek	Wynik
Śnieg ciężki S1	1,28 × 30,00	38,40 kN
Śnieg bardzo ciężki S2	1,60 × 30,00	48,00 kN
G + S1	13,3 + 38,4	51,7 kN
G + S2	13,3 + 48,0	61,3 kN

Poglądowe sprawdzenie krokwi 7 × 14 cm C24

Wielkość	Wartość
Długość krokwi	2,66 m
Rozstaw osiowy	ok. 84,7 cm
Wskaźnik wytrzymałości W	228 667 mm³
Moment bezwładności I	16 006 667 mm⁴
Moduł sprężystości E	11 000 N/mm²

Przypadek	Q	Moment M	Naprężenie	Ugięcie
G + S1	0,93 kN/m	0,82 kNm	3,6 N/mm ²	3,5 mm
G + S2	1,18 kN/m	1,04 kNm	4,6 N/mm ²	4,5 mm
Limit orientacyjny	-	-	-	10,6 mm

Przy przyjętych obciążeniach krokwie posiadają wyraźny zapas nośności i sztywności. Najważniejszy pozostaje detal połączenia krokiew–wieniec oraz zabezpieczenie przed podrywaniem przez wiatr.

Poglądowe sprawdzenie wieńca 14 × 14 cm

Przypadek	Q	Moment M	Naprężenie	Ugięcie
G + S1	3,84 kN/m	4,32 kNm	9,4 N/mm ²	10,3 mm
G + S2	4,64 kN/m	5,22 kNm	11,4 N/mm ²	12,4 mm
Limit orientacyjny	-	-	-	12,0 mm

Wieniec boczny jest elementem bardziej wymagającym niż krokwie. Dla bardzo ciężkiego śniegu ugięcie znajduje się blisko granicy L/250, dlatego istotna jest współpraca zastrzałów A i poprawne połączenie słup–wieniec.

Wiatr i podrywanie dachu

Przypadek	Rachunek	Wynik
Ssanie wiatru 0,8 kN/m ²	0,8 × 31,92	25,5 kN
Ssanie wiatru 1,0 kN/m ²	1,0 × 31,92	31,9 kN
Podrywanie netto	ssanie - ciężar własny	12,2–18,6 kN
Orientacyjnie na słup	netto / 6 (siła na słup)	2–3 kN

Wiatr może być krytyczny szczególnie dla połączeń oraz kotew fundamentowych. O bezpieczeństwie decyduje ciągłość drogi sił: pokrycie → krokwie → wieniec → słupy → kotwy → fundament. Czyli wiatr może próbować podnieść dach siłą większą niż jego własny ciężar. Po odjęciu ciężaru zostaje siła, którą muszą utrzymać połączeni - W przypadku ssania aerodynamicznego możliwe jest wystąpienie sił odrywających połacie dachowe od konstrukcji nośnej. Po odjęciu ciężaru własnego pozostaje siła netto przenoszona przez połączenia krokiew–wieniec, słup–wieniec oraz kotwy fundamentowe.

Ściany drewniane i wpływ na wiatr

Element	Pole	Siła przy 0,8 kN/m ² - przyjęte poglądowe parcie wiatru na ścianę.
Ściana tylna	ok. 9,3 m ²	7,4 kN
Ściana boczna	ok. 14,3 m ²	11,4 kN

Ściany poprawiają osłonę przed warunkami atmosferycznymi, ale zwiększają powierzchnię działającą jak żagiel podczas silnego wiatru. Pozostawienie szczelin wentylacyjnych w górnej części ścian zmniejsza ryzyko nadciśnienia wewnątrz konstrukcji. Ściany drewniane zwiększają sztywność użytkową konstrukcji, ale jednocześnie zwiększają obciążenia poziome od parcia i ssania wiatru.

Sztywność przestrzenna konstrukcji

Element	Funkcja
Zastrzały A	usztynwienie połączeń słup–wieniec
Zastrzały B	usztynwienie rzutu poziomego konstrukcji
OSB dachu	praca po przykręceniu do wszystkich krokwi – usztynwione pole
Łączniki i kotwy	ciągłość przenoszenia sił do fundamentu

Bez zastrzałów i odpowiednich połączeń konstrukcja miałaby tendencję do bujania oraz rombowania pod wpływem wiatru.

Łączniki i połączenia

Miejsce	Zalecenie poglądowe	Co sprawdzić
Słup-wieniec	kątowniki/ciesielskie złącza po obu stronach oraz śruby/wkręty konstrukcyjne. Może do tego kołki drewniane(?)	liczbę łączników, odległości od krawędzi, docisk zastrzałów
Zastrzały A/B	śruby z podkładkami lub wkręty konstrukcyjne w obu końcach (x2)	przeniesienie ścinania i pracy na rozciąganie/ściskanie
Krokwie-wieniec	łączniki przeciw podrywaniu dachu	ssanie wiatru i ciągłość połączenia do słupa/fundamentu
OSB i pokrycie	mocowanie zgodne z systemem i rozstawem wkrętów/gwoździ	brzegi płyt, dylatacje (3 mm), wodoodporność i wentylację
Ściany drewniane	deski do słupków pomocniczych, słupki do rygli i głównych słupów	żagiel wiatrowy, belkę dolną, odprowadzenie wody i kotwienie
Komin	dwuczęściowa obróbka: część przy dachu + kontr-obróbka przy kominie	szczelność, ruch względny dachu i komina, materiał niepalny

Wnioski końcowe nt. sił działających na konstrukcję

Konstrukcja posiada rozsądny zapas nośności dla obciążeń pionowych. Najbardziej wymagającym elementem jest boczny wieniec pracujący na przęsłach około 3 m. Kluczowe znaczenie mają połączenia, usztynwienia oraz zakotwienie słupów do fundamentów. Komin powinien pozostać niezależny od konstrukcji drewnianej i posiadać szczelinę umożliwiającą pracę drewna oraz prawidłową obróbkę blacharską. Jednak należy pamiętać że Obliczenia mają charakter poglądowo-inżynierski i uproszczone.

Nie wykonywano:

- obliczeń MES/FEM,
- sprawdzenia lokalnych naprężeń w złączach,
- analizy wyboczenia elementów,
- analizy dynamicznej wiatru,
- obliczeń fundamentów i zbrojenia.

Detal komina

- dach może minimalnie pracować pod obciążeniem, a komin murowany powinien pozostać niezależny; nie należy go sztywno spinać z krokwiami ani BK wokół komina należy zachować dylatację i strefę bez drewna, a przestrzeń rozwiązać materiałem niepalnym i obróbką blacharską
- profesjonalny detal to baza/stopnie obróbki połączone z dachem oraz kontr-obróbka mocowana do komina; elementy zachodzą na siebie, ale nie tworzą jednego sztywnego mostka od strony wyższej połąci
- warto przewidzieć siodelko/odbój wody, żeby nie stała za kominem uszczelniacze traktować jako dodatek, nie jako główne zabezpieczenie przed wodą

Praktyczne dobre praktyki

- nie opierać dachu na kominie i nie usuwać dylatacji przy kominie
- nie liczyć cienkiej okładziny pióro-wpust jako głównego usztywnienia bez osobnego projektu
- zapewnić ciągłość drogi sił: dach → krokwie → wieńiec → słupy → kotwy → fundament
- dla ścian pełnych przewidzieć dodatkowe stężenie, mocniejsze kotwienie i kontrolę wyrwania od wiatru

Wzmocnienia do przemyślenia

- jeżeli płyta fundamentowa grilla będzie solidna i zbrojona, można rozważyć ustawienie na niej jednego lub dwóch dodatkowych słupów albo niezależnej ramy pomocniczej podciągniętej do wieńca
- takie słupy nie powinny obciążać ani usztywniać samego komina; komin powinien pozostać oddylatowany i pracować niezależnie od dachu
- dodatkowa rama przy grillu może poprawić drogę przenoszenia sił poziomych i podparcie wieńca, ale wymaga sprawdzenia kotew, zbrojenia płyty oraz połączenia z drewnem

Przykład sposobu obliczeń

Poniżej przedstawiono uproszczony przykład sprawdzenia jednej krokwi dachowej 7 × 14 cm klasy C24. Celem obliczenia jest pokazanie sposobu wyznaczania obciążeń, momentów zginających, naprężeń oraz ugięć.

Przyjęto uproszczony model belki swobodnie podpartej o długości 2,66 m z równomiernie rozłożonym obciążeniem liniowym.

Obciążenie stałe pokrycia

$$A = 2 \times 2,66 \times 6,00$$

$$A = 31,92 \text{ m}^2$$

OSB-3 18 mm:

$$0,018 \times 650 \times 9,81 / 1000$$

$$\approx 0,115 \text{ kN/m}^2$$

Papa:

$$\approx 0,025 \text{ kN/m}^2$$

Gont bitumiczny:

$$\approx 0,098 \text{ kN/m}^2$$

Łącznie przyjęto:

$$g \approx 0,242 \text{ kN/m}^2$$

Ciężar pokrycia:

$$31,92 \times 0,242$$

$$\approx 7,73 \text{ kN}$$

Obciążenie śniegiem

Powierzchnia rzutu dachu:

$$5,00 \times 6,00$$

$$= 30,00 \text{ m}^2$$

Wariant ciężkiego śniegu:

$$1,28 \times 30,00$$

$$= 38,40 \text{ kN}$$

Wariant bardzo ciężkiego śniegu:

$$1,60 \times 30,00$$

$$= 48,00 \text{ kN}$$

Obciążenie liniowe krokwi

Rozstaw osiowy krokwi:

$$a = 0,847 \text{ m}$$

Długość krokwi:

$$L = 2,66 \text{ m}$$

Dla wariantu G + S2 przyjęto:

$$q \approx 1,18 \text{ kN/m}$$

Moment zginający

Dla belki swobodnie podpartej zastosowano wzór:

$$M = qL^2 / 8$$

$$M = 1,18 \times 2,66^2 / 8$$

$$\approx 1,04 \text{ kNm}$$

Wskaźnik przekroju

$$W = bh^2 / 6$$

$$W = 70 \times 140^2 / 6$$

$$\approx 228\,667 \text{ mm}^3$$

Naprężenie zginające

$$\sigma = M / W$$

$$\sigma \approx 4,6 \text{ N/mm}^2$$

Dla drewna C24 przyjęto poglądowo wartość porównawczą:

$$f_d \approx 24 \times 0,8 / 1,3$$

$$\approx 14,8 \text{ N/mm}^2$$

$$4,6 < 14,8$$

Przekrój posiada zapas nośności.

Ugięcie

Przyjęto uproszczony wzór dla belki z równomiernym obciążeniem:

$$f = 5qL^4 / 384EI$$

$$f \approx 4,5 \text{ mm}$$

Dla długości 2660 mm limit orientacyjny wynosi:

$$L / 250$$

$$\approx 10,6 \text{ mm}$$

Oznacza to, że ugięcie pozostaje poniżej przyjętej granicy użytkowej.

